

■

EGA - Carga Electrónica Programable

INDICE

1. ABSTRACT	2
PALABRAS CLAVE:	2
2. FUNDAMENTACION	2
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL SOFTWARE	2
4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL HARDWARE	2
5. OBJETIVOS	3
6. ACERCA DEL HARDWARE	3
6.1. DS3231 (RTC)	3
6.2. DS3231 (EEPROM)	3
6.3. DAC MCP4725	3
ANEXO I – DIAGRAMA EN BLOQUES	4
ANEXO II – DIAGRAMA DE TAREAS	5

EGA - Carga Electrónica Programable

Celada, Matias

matiasicelada@gmail.com

Martinez, Ignacio

matiasicelada@gmail.com

1. ABSTRACT.

Este proyecto presenta el desarrollo de una carga electrónica programable para laboratorio, diseñada como un instrumento versátil para la caracterización y ensayo de sistemas de energía, tales como fuentes de alimentación y bancos de baterías. El principio de funcionamiento se basa en la regulación dinámica de corriente a través de un transistor de potencia operado en su región activa. El control analógico del dispositivo se gestiona mediante un microcontrolador, el cual permite programar perfiles de carga específicos y variar el consumo de corriente de forma precisa según los requerimientos del ensayo.

PALABRAS CLAVE:

Laboratorio, Carga, Electrónica, Potencia, Fuente, Programable.

2. FUNDAMENTACION

Cuando se realiza la construcción de una fuente de laboratorio, es fundamental realizarle distintas pruebas para poder elaborar su hoja de especificaciones. Entre las evaluaciones más comunes se encuentran la regulación por carga y como responde dinámicamente la fuente frente a las variaciones de consumo de corriente.

Si se desarrollan varias fuentes con diferentes tensiones y corrientes nominales, realizar el ensayo sería engorroso ya que debería haber una carga para cada fuente en particular, de manera de verificar su funcionamiento en las condiciones máximas especificadas y confirmar que regulan correctamente. Esto implica disponer de grandes bancos de resistencias.

Con el instrumento propuesto, estos inconvenientes se solucionarían: se podrán programar diferentes valores de carga, y la prueba dinámica podría realizarse automáticamente, variando en diferentes tensiones y corrientes, sin intervención del operador.

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL SOFTWARE

Para el desarrollo del firmware se seleccionó el sistema operativo de tiempo real FreeRTOS, debido a su capacidad para estructurar el flujo del programa mediante una arquitectura orientada a tareas concurrentes con prioridades determinísticas. Esta planificación asegura un comportamiento de tiempo real estricto (hard real-time), garantizando que las sub tareas críticas —como la adquisición y digitalización de variables eléctricas— se ejecuten de manera oportuna y sin pérdida de datos.

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL HARDWARE

Para realizar las mediciones de Tensión y Corriente del equipo se utilizarán dos ADC, uno para leer la Tensión de alimentación de la fuente de prueba, y otro ADC que va a leer la caída de tensión sobre la resistencia **R SHUNT**, el cual mediante la realización de cálculos en el micro controlador, expresará el nivel de corriente.

Los ADC utilizados son los internos del microcontrolador:

- **Canales:** ADC0 y ADC1 de 12 bits
- **Resolución:** 12 bits → 0–4095 pasos.
- **Rango de tensión:** 0 V a **3,3 V**
- **Velocidad de muestreo:** 1000 muestras/seg.

Para realizar el control del mosfet, se decidió utilizar un DAC (MCP4725), ya que, controlarlo con un filtro limitaba mucho la velocidad de muestreo, debido a la resolución del PWM.

Las características son las siguientes:

- **Tipo:** DAC de 1 canal, resolución de 12 bits (0–4095 pasos).
- **Interfaz:** Comunicación I2C
- **Rango de salida:** de 0 V a 5V
- **Voltaje de alimentación:** 2,7 V a 5,5 V
- **Memoria EEPROM interna:** guarda el último valor de salida y lo recupera al encender.

- **Tiempo de establecimiento** (settling time): $\sim 6 \mu s$ típico.
- **Dirección I²C configurable:** mediante conexión del pin A0 (0x60 o 0x61).

5. OBJETIVOS

- Realizar un pre-seteo de N valores de resistencias
- Medir en tiempo real la tensión de entrada, corriente de la carga y valor de resistencia de setpoint seleccionado.
- Almacenar las alarmas en una memoria EEPROM
- Ajustar la corriente de carga mediante un control PI.
- Detectar valores de corriente y tensión que superen los umbrales preseleccionados por el usuario y apagar el equipo por seguridad.

6. ACERCA DEL HARDWARE

La electrónica y los módulos a utilizar se detallaran a continuación:

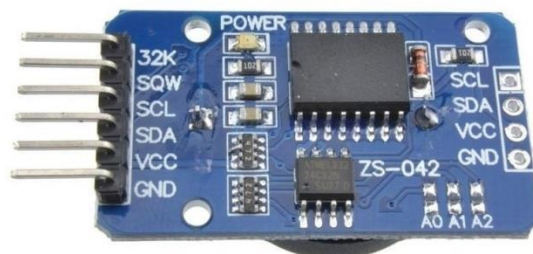
6.1. DS3231 (RTC)

- **Tensión de alimentación:** 5V.
- **Comunicación:** interfaz I²C (dirección 0x68).
- **Precisión:** ± 2 ppm ($\approx \pm 1$ min/año) entre 0 °C y 40 °C.
- Oscilador compensado por temperatura (TCXO) integrado.
- **Formato de hora:** 24 h o 12 h con AM/PM.
- Batería de respaldo para mantener la hora sin alimentación.
- **Rango de temperatura:** -40 °C a +85 °C.

6.2. DS3231 (EEPROM)

- **Tensión de alimentación:** 5V.
- **Capacidad:** 32 Kb (4 KB).

- **Comunicación:** interfaz I²C (dirección 0x57).
- **Tiempo de escritura:** 5 ms por página (32 bytes).
- Conserva los datos sin alimentación (memoria no volátil).
- **Vida útil:** 1 millón de ciclos de escritura por celda.
- **Velocidad de comunicación:** 100 kHz.

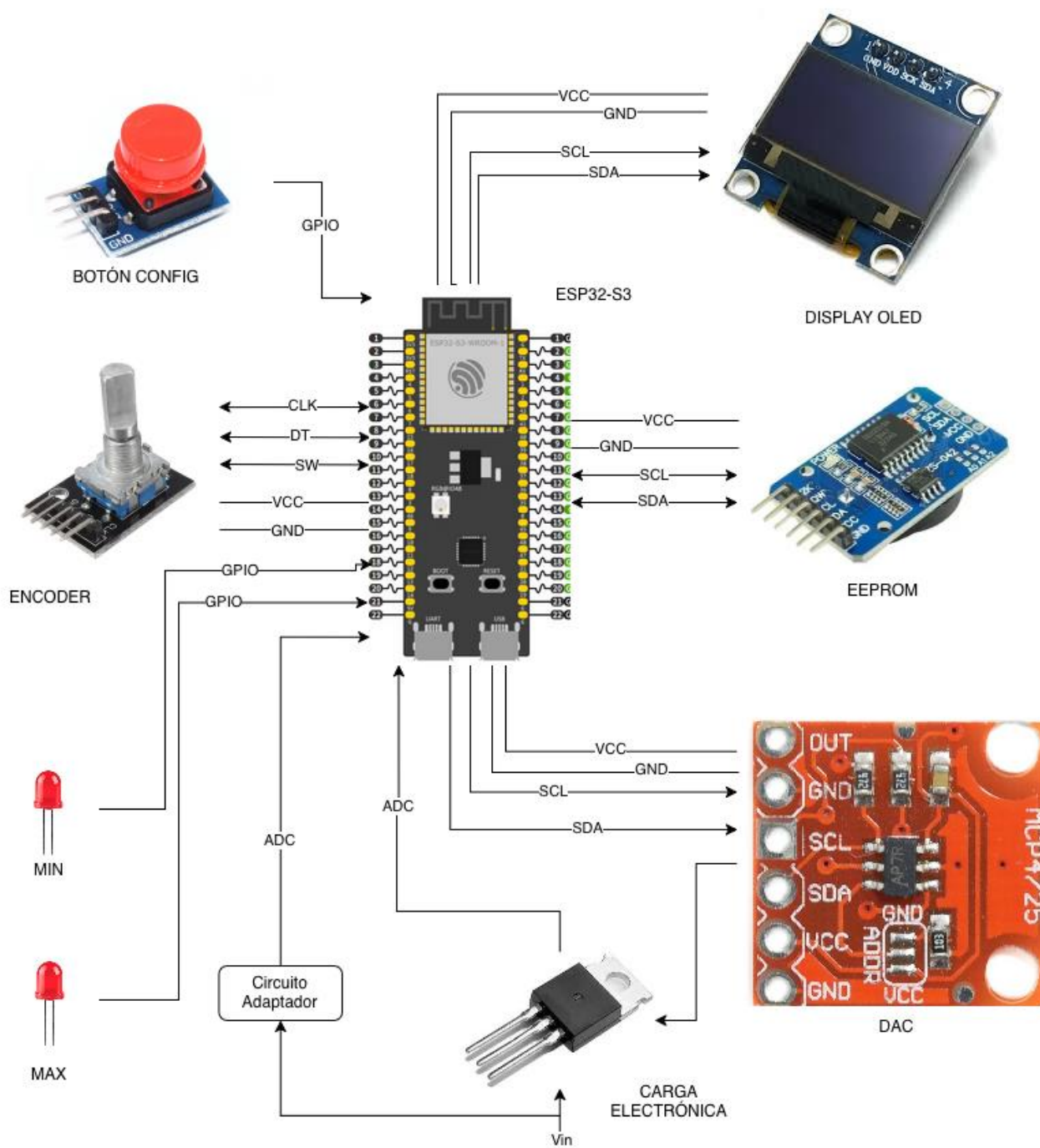


6.3. DAC MCP4725



- **Tensión de alimentación:** 5V
- **Comunicación:** interfaz I²C (dirección por defecto 0x60).
- **Resolución:** 12 bits (4096 niveles).
- **Ventada y Vsalida:** 0-5V
- Salida analógica de voltaje proporcional al valor digital.
- Memoria EEPROM interna para almacenar el último valor configurado.
- **Velocidad de actualización:** hasta 3,4 Mbps en modo I²C rápido.
- Bajo consumo de energía en modo standby.
- **Rango de temperatura de operación:** -40 °C a +125 °C.

ANEXO I – DIAGRAMA EN BLOQUES



ANEXO II – DIAGRAMA DE TAREAS

